

George Santos Gomes - RA: 824218501

UC: Sistemas automatizados

Engenharia de Software - USJT - Campus Butantã

Sensores de Nível (II) - TP 05

Medição de Nível por Radar

O sensor de radar funciona com base na emissão e recepção de ondas eletromagnéticas (micro-ondas). Ele emite um sinal em direção à superfície do produto no tanque, quando a onda atinge o material, ela "bate e volta" como um eco. O sensor calcula a distância medindo o comportamento desse sinal refletido.

- **Aplicação:** A grande vantagem do radar é que as micro-ondas não são afetadas por condições difíceis no espaço vazio do tanque, como mudanças de temperatura, pressão, poeira, gases ou vapores intensos. É a tecnologia "padrão-ouro" em refinarias de petróleo e indústrias químicas, servindo para quase todos os tipos de líquidos e muitos sólidos.

Medidor de Nível Radioativo (Radiométrico)

Neste sistema, uma fonte que emite radiação gama (geralmente instalada do lado de fora de um tanque) aponta para um detector localizado no lado oposto. À medida que o nível do material sobe dentro do tanque, ele atua como um escudo, bloqueando parte dessa radiação. O detector percebe essa "sombra" radioativa e calcula o nível.

- **Aplicação:** É a solução extrema para problemas extremos. Como o sensor não toca no produto e nem sequer precisa de furos no tanque, é usado quando o material é letal, altamente corrosivo, ou quando o tanque opera em temperaturas e pressões absurdamente altas (como em reatores nucleares ou químicos severos).

Célula de Carga (Medição Indireta por Peso)

Em vez de medir o nível olhando para dentro do tanque, essa tecnologia mede o peso total do reservatório. Células de carga são, na prática, balanças industriais de alta precisão instaladas sob os pés de apoio do silo ou tanque. Sabendo o peso do tanque vazio e a densidade do produto, o sistema calcula a quantidade de material lá dentro.

- **Aplicação:** É perfeito para sólidos a granel que formam montanhas irregulares dentro de silos (o que confundiria um radar) e para líquidos muito viscosos. É muito comum na indústria alimentícia e no agronegócio (silos de grãos).

Sensor Ultrassônico

Assim como um morcego ou um sonar de submarino, o sensor ultrassônico emite ondas de som (em frequências inaudíveis para humanos) que viajam pelo ar, batem no líquido e

retornam. O sensor mede o tempo que o som leva para fazer essa viagem de ida e volta para determinar a distância.

- **Aplicação:** É uma solução econômica e fácil de instalar, ideal para líquidos limpos e estações de tratamento de água e esgoto. No entanto, como depende do som (que precisa de ar para viajar), não funciona em vácuo e falha se houver muita espuma ou vapor denso, que acabam "abafando" o eco sonoro.

Sensor Fotoelétrico (Óptico)

É um sensor de contato usado para saber se um líquido atingiu um ponto específico (chave de nível). Ele usa uma ponta de vidro ou acrílico que contém um pequeno LED. Quando a ponta está no ar, a luz do LED reflete internamente. Quando o líquido cobre a ponta, a luz "escapa" para o fluido. O sensor percebe essa perda de luz e aciona um alarme.

- **Aspecto Técnico e Aplicação:** Tem uma resposta extremamente rápida e é bem pequeno. É muito utilizado em tubulações para evitar transbordamentos ou avisar que uma bomba está rodando a seco. Muito comum em maquinários farmacêuticos e alimentícios por ser higiênico.

Chave de Nível tipo Pás Rotativas

É uma tecnologia puramente mecânica. Um pequeno motor faz uma pá girar lentamente dentro de um silo. Quando o material sólido (como grãos ou cimento) sobe e enterra a pá, ela trava. O motor percebe o travamento e aciona um interruptor elétrico, sinalizando que o nível chegou ali.

- **Aplicação:** É um sistema simples, barato e "pau para toda obra". Ignora poeira e sujeira, sendo a escolha clássica para plásticos granulados, mineração, farinha e ração animal.

Chave de Nível tipo Diafragma

Funciona como uma espécie de botão gigante instalado na parede do silo. O sensor possui uma membrana de borracha ou metal (diafragma). Quando os sólidos a granel se acumulam e encostam no sensor, o próprio peso do material empurra essa membrana para dentro, clicando um interruptor interno.

- **Aplicação:** A principal vantagem é que ele não consome energia elétrica para monitorar o processo, apenas para enviar o sinal final. É excelente para materiais leves ou de média densidade, como pó de serra, cereais e areia.

Medição de Nível por Borbulhamento

Consiste em um tubo de metal ou plástico mergulhado até o fundo do tanque. Um compressor injeta ar (ou nitrogênio) dentro desse tubo de forma contínua, forçando bolhas a saírem pela ponta submersa. O equipamento mede quanta força (pressão) o ar precisa fazer para conseguir empurrar o líquido e formar a bolha. Quanto mais alto o nível do líquido, mais pesado ele fica, e mais pressão de ar é necessária.

- **Aplicação:** É brilhante por sua simplicidade. Como apenas um tubo de ar entra no líquido, não há componentes eletrônicos que possam estragar. É perfeito para lodo, esgoto corrosivo e fluidos com muita sujeira.

Sensor de Onda Guiada (Radar Guiado)

É uma variação do radar, mas, em vez de atirar a onda pelo ar, a onda viaja "escorregando" por uma haste metálica ou um cabo de aço que vai do teto até o fundo do tanque. Quando a onda descendo pela haste encontra a superfície do líquido, parte dela reflete de volta pelo mesmo caminho.

- **Aplicação:** A haste funciona como um "trilho" que não deixa o sinal se espalhar. Isso resolve problemas de tanques muito estreitos, líquidos com muita espuma ou tanques cheios de pás de agitação que refletem o sinal de um radar comum e causariam leituras falsas.

Espectroscopia de Impedância

Em vez de medir o nível visualmente ou por peso, esse sensor analisa as propriedades elétricas do material (resistência e capacitância) enviando pequenas correntes em várias frequências diferentes. Cada material reage à eletricidade de um jeito único.

- **Aspecto Técnico e Aplicação:** Além de indicar a altura do fluido, ele é inteligente o suficiente para saber *o que* é o fluido. É muito usado na indústria do petróleo para diferenciar onde termina a camada de água e onde começa a camada de óleo dentro de um tanque (medição de interface), mesmo que estejam misturados de forma turva.

Referências

ALVES, José Luiz Loureiro. *Instrumentação, controle e automação de processos*. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

BEGA, Egidio Alberto et al. *Instrumentação industrial*. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011.

ENDRESS+HAUSER. *Guia de instrumentação para medição de nível*. [S. l.]: Endress+Hauser, [s.d.]. Disponível em: <https://www.br.endress.com/pt/instrumentacao-campo-medicao/medicao-nivel>. Acesso em: 23 abr. 2026.

SMAR. *Medição de nível: tecnologias e aplicações*. Sertãozinho: SMAR, [s.d.]. Disponível em: <https://www.smar.com/pt/artigo-tecnico/medicao-de-nivel-tecnologias-e-aplicacoes>. Acesso em: 23 abr. 2026.

VEGA. *Soluções para medição de nível e pressão*. [S. l.]: VEGA, [s.d.]. Disponível em: <https://www.vega.com/pt-br/produtos/medicao-de-nivel>. Acesso em: 23 abr. 2026.